



DOSSIER DE CONSULTING

Complement d'actualisation

Du cadrage du 26 juin 2026 a la plateforme deployee

Projet 1 — Cadrage strategique, diagnostic, puis realisation
MBA ESG Paris — Galileo Global Education
RNCP niveau 7 — Manager de l'Innovation Numerique — MBDIA

Candidat : Louzza Zehair
Responsable de programme : M. Olivier Jarrar
Commanditaire : ANELEC TECHNIQUE ET CONCEPT — M. Anouar Bejtetyene
Date : 17 aout 2026 · Promotion MBDIA Janvier 2026

Sommaire

1. Ce complement actualise le cadrage sans l'annuler
2. Les hypotheses d'hebergement de juin ont ete tranchees
 - 2b. Brief : installation complete du VPS OVH
 - 2c. Chronologie des abandons et remplacements
3. La chaine applicative est en production partielle
4. L'IA locale remplace Oracle Cloud et le ZimaBoard
5. Le moteur de devis refuse d'inventer un prix
6. Les instances se déploient par quatre voies distinctes
7. La securite deployee precise le plan C1.5
8. L'etat live documente l'avancement du Projet 1
9. Les ecarts restants cadrent la suite du fil rouge
10. Conclusion pour le jury
11. Sources

Le dossier MIN du 26 juin 2026 reste le livrable de cadrage (C1.1, C1.2, C1.3, C1.5). Le present texte n'invente aucun nouvel indicateur commercial. Les volumes sont ceux de Supabase et de GitHub au 17 aout 2026. Les hypotheses de ROI du cadrage (economie theorique, +10 a +15 points) restent des cibles a mesurer, pas des resultats.

1. Ce complement actualise le cadrage sans l'annuler

Le 26 juin 2026, le Projet 1 a pose une problematique, une lettre de mission, un diagnostic de maturite (environ 1,8 / 5), une opportunité IA, un plan SMART et une politique de securite. Trois points ouverts y figuraient : l'hebergement cible (ZimaBoard + Oracle ou cloud manage), n8n encore a deployer, et ANELEC presentee comme PME-cible avec des hypotheses a valider.

Entre le 26 juin et le 17 aout, le candidat a execute le scenario B qu'il recommandait : MVP puis catalogue, human-in-the-loop, souverainete UE. Ce complement documente ce qui a ete tranche, construit, mesure, et ce qui reste hors perimetre (facturation, CRM, WhatsApp, ERP).

Point du cadrage (26 juin)	Etat au 17 aout
React / Hostinger	Live : blueseatra.com HTTP 200, landing PR 26
FastAPI / Render	Live : blueseatra-api healthy, auto-deploy main
Supabase 14 tables RLS	Projet xmsxlochasjauhnxarvc, PG 17.6, ACTIVE_HEALTHY
n8n sur ZimaBoard	n8n sur VPS OVH ; pack P1 livre, workflows inactifs
Oracle Cloud gratuit	Abandonne (souverainete). IA sur OVH Roubaix
Hebergement non tranche	Tranche : Hostinger + Render + Supabase UE + OVH
MVP extraction + devis	Chaine live : demande, matching, PDF, test BS-2026-0017
Catalogue CSV	704 articles, import ouvert, picker corrige (PR 23)

2. Les hypotheses d'hebergement de juin ont ete tranchees

L'annexe H de juin decrivait une chaine cible n8n / ZimaBoard et une inference Oracle gratuite. Le 14 juillet, l'architecture officielle conserve Hostinger, Render et Supabase, et deplace l'IA vers un VPS OVH. Oracle US est abandonne. Le ZimaBoard n'est plus dans le chemin de production. La frugalite demeure, mais elle n'est plus gratuite : 24 Go de RAM, Caddy, Docker, un seul gros modele charge.

Cette decision sert trois criteres du cadrage C1.5 : cout maitrise, localisation UE, reversibilite. Elle abandonne l'argument « offre gratuite » du resume executif de juin. Un expert prefere un cout connu et souverain a une gratuite hors UE.

2b. Brief : installation complete du VPS OVH

Hote : ubuntu@vps-b377201e.vps.ovh.net, IP 162.19.44.2, Ubuntu 24.04, 8 vCPU, 24 Go RAM, 200 Go NVMe, swap 4 Go, Docker 29.7 + Compose v5. Depot : zehair-louzza/ovh-ai-stack. Un seul point d'entree Internet : Caddy :80/:443. Ollama, Hermes et n8n restent sur le reseau Docker.

Etapas deja faites

Etape	Contenu	Controle
DNS Hostinger	A ia / n8n / hermes → 162.19.44.2	Let's Encrypt
SSH	Cle ed25519 ~/.ssh/ovh_vps, IdentitiesOnly	ssh ovh-vps
Durcissement	UFW 22/80/443, no-new-privileges	ufw status
Secrets	.env hors Git, openssl rand -hex 32	jamais dans le chat
Compose	caddy, ollama 18g, hermes 2g, n8n	docker compose ps
Modeles	ollama pull gemma4:26b, qwen3.6:27b, qwen2.5:14b, hermes3	ollama list
Hermes YAML	model.default=gemma4:26b, provider custom, pas auto	hermes doctor
API Hermes	API_SERVER_ENABLED, 8642 interne, Bearer	health 0.20.1
Git VPS	cle github_ovh_ai_stack, force-recreate apres pull	git log

Commandes cibles (VPS, une a la fois). GIT_SSH_COMMAND='ssh -i ~/.ssh/github_ovh_ai_stack -o IdentitiesOnly=yes' git pull. docker compose up -d --force-recreate hermes. docker compose exec ollama ollama pull gemma4:26b. Ne jamais publier 11434 ni 8642. HERMES_MODEL=gemma4:26b dans .env.

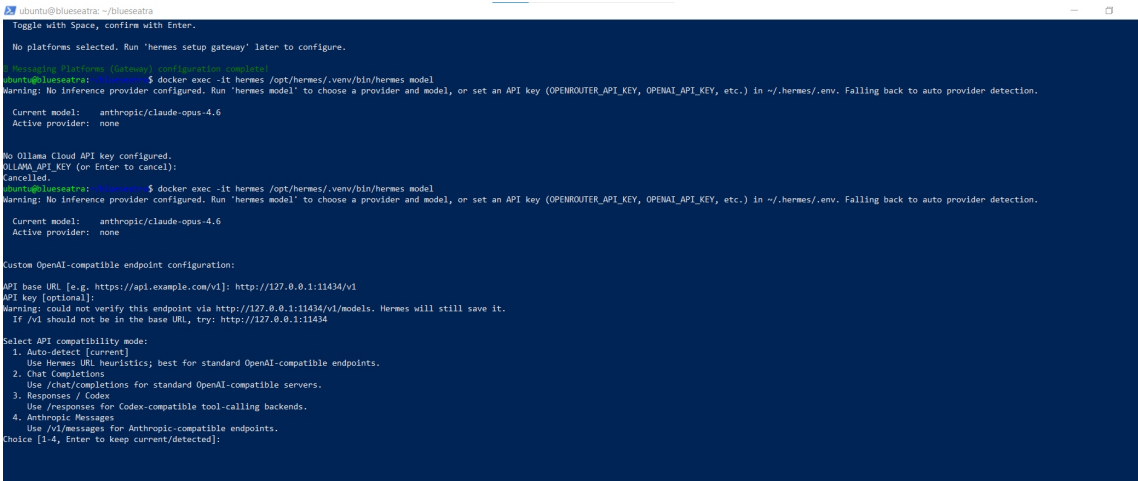


Figure D. Capture hermes model dans le conteneur. A ne pas suivre : le wizard propose anthropic/claude-opus-4.6, provider none / auto, et 127.0.0.1:11434. La config validee reste Ollama Docker (http://ollama:11434/v1, api_key ollama-local, gemma4:26b).

Interdit : hermes doctor --fix (monte read-only), provider auto (OpenRouter / Nous hors UE), coller OLLAMA_API_KEY ou API_SERVER_KEY. Apres checkout Git, recreer le conteneur : l'inode du YAML bind-monte change.

2c. Chronologie des abandons et remplacements

Rien n'a ete coupe par caprice. Chaque abandon libere une contrainte (souverainete, marque, RAM, schema) et un remplacement la ferme. Le dossier de juin documente encore Oracle et le ZimaBoard : c'est l'etat du cadrage, pas l'etat deployee.

Date	Abandonne	Pourquoi	Remplace par
24-25 juin 2026	MongoDB (proto)	Pas de RLS metier, schema trop souple pour le devis	Supabase Postgres, schema blueseatra, pg_adapter
26 juin 2026	Cas fictif BTP Solutions	Dossier MBA sans commanditaire reel	ANELEC TECHNIQUE ET CONCEPT

Date	Abandonne	Pourquoi	Remplace par
11 juil. 2026	Branding Emergent (badge, scripts, titre)	Le SaaS ne s'appartenait pas	Identite Blueseatra (plus tard logo lockup)
14-20 juil. 2026	Provider Emergent + EMERGENT_LLM_KEY + wheel emergentintegrations	LLM tiers, pas de routage, hors these souverainete	Hermes / Ollama sur VPS, default ai_provider=hermes
14-20 juil. 2026	Oracle Cloud comme hote IA	Hors UE, dependance, ADR-001	OVH Roubaix 162.19.44.2
14-20 juil. 2026	Provider oracle dans FastAPI	Meme motif souverainete	hermes + filet litellm par tenant
Ete 2026	ZimaBoard pour n8n / stockage	Seconde machine inutile, trop juste	n8n.blueseatra.com sur le meme VPS
Ete 2026	Kubernetes / ingress unique	Costume trop large pour le Projet 1	Hostinger statique + Render + Caddy
15 aout 2026	Modeles 70B / 72B dans l'UI	Incompatibles avec 24 Go RAM	14B / 26B MoE / 27B, un seul charge
16-17 aout 2026	qwen3.6:27b comme modele principal Hermes	Besoin d'un raisonneur distinct, ADR-003	gemma4:26b (model + reasoning_effort high)
17 aout 2026	provider: auto et wizard hermes model (Claude Opus)	Fuite OpenRouter / Nous, hors UE	provider custom, http://ollama:11434/v1, ollama-local
Non retenu	DeepSeek-R1 32B comme raisonneur	Trop lourd a cote de Gemma 17 Go	Gemma 4 26B-A4B seul en principal

Ce qui n'a jamais ete abandonne : FastAPI calcule les prix, validation humaine, catalogue du tenant, Hostinger, Render, Supabase UE, JWT, RLS. Emergent, Oracle et le ZimaBoard etaient des echafaudages. Le batiment, c'est le moteur de devis.

3. La chaine applicative est en production partielle

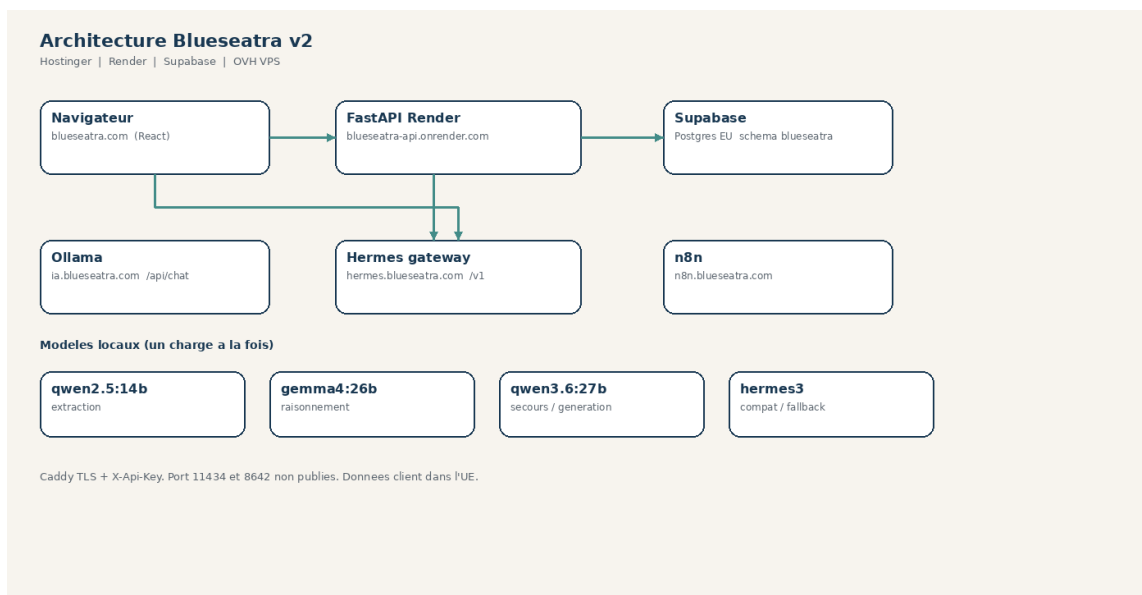


Figure A. Architecture deployee au 17 aout 2026 (as-is).

Le site public n'est plus une intention. La landing explique collecter, lire, rapprocher, controler, editer. La console /app porte demandes, catalogues, editeur, membres, audit, parametres. Le billing reste un placeholder, hors v2, conforme au cadrage qui ne monétisait pas encore.



Figure site : blueseatra login preview.



Figure site : hero desk.



Figure site : catalog.

GitHub Blueseatra : 26 pull requests fusionnees entre le 15 et le 17 aout (Hermes authentifie, extraction UI, lots TCE, MO, TVA, logo, landing). La PR 27 (documentation v2) etait encore ouverte au moment de ce complement. ovh-ai-stack PR 1 est fusionnee (slots Hermes).

4. L'IA locale remplace Oracle Cloud et le ZimaBoard

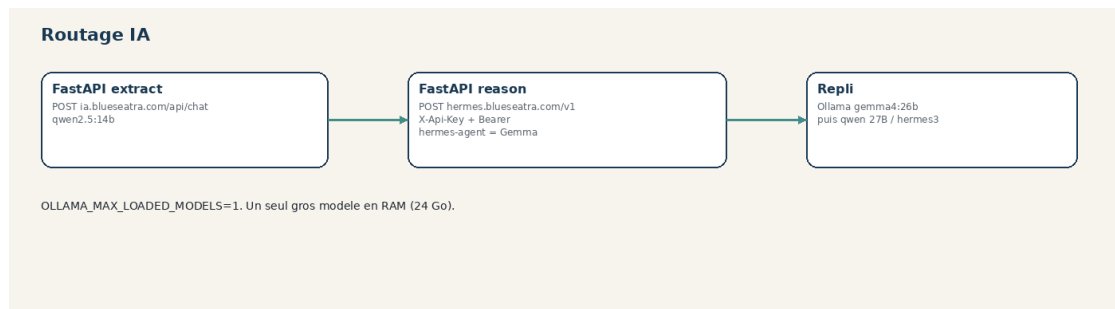


Figure B. Routeage extract / reason / repli.

Hermes Agent n'a pas de slots nommes extraction, generation, raisonnement. Les roles Blueseatra s'appuient sur les clés officielles.⁵

Role	Modele	Chemin
Extraction	qwen2.5:14b	FastAPI → Ollama /api/chat
Raisonnement	gemma4:26b (hermes-agent)	FastAPI → Hermes /v1 + Bearer
Repli	gemma4:26b puis qwen3.6:27b	Ollama
Prix / TVA / marge	aucun LLM	FastAPI uniquement

Gemma 4 26B-A4B est un MoE 25,2B / 3,8B actifs, tag officiel gemma4:26b, Q4_K_M, environ 17 Go.¹ OLLAMA_MAX_LOADED_MODELS=1. provider: auto est interdit. litellm reste un filet par tenant, jamais une source de prix.

5. Le moteur de devis refuse d'inventer un prix

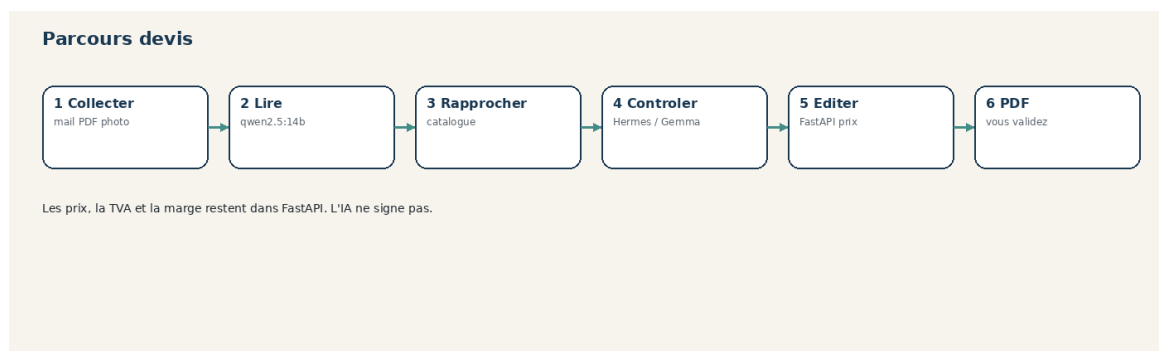


Figure C. Parcours operateur. Le dernier mot reste humain.

Le cadrage de juin identifiait le risque principal : hallucination sur les prix. La realisation en fait une frontiere systeme. L'IA extrait et decompose (ballon ECS → ballon, groupe de securite, flexibles). matching.py ne lit que le catalogue. La validation gele pricing_snapshot. Le devis test BS-2026-0017 (697,69 EUR HT, brouillon) montre une decomposition, pas une preuve que Hermes a toujours ete appele.

AS-IS Tolteck du cadrage : sortie propre, amont manuel. TO-BE partiel : amont assiste dans Blueseatra, validation humaine, PDF Pro Forma. Tolteck n'est pas encore bascule ; le complement ne pretend pas une migration terminee.

6. Les instances se déploient par quatre voies distinctes

Instance	URL / identifiant	Deploiement
Frontend	blueseatra.com	Manuel yarn build + upload Hostinger
API	blueseatra-api.onrender.com	Auto-deploy Render sur merge main
Postgres	xmsxlochasjauhnxarvc eu-west-1	Migrations SQL, pooler :6543
Ollama	ia.blueseatra.com	Compose VPS, mem_limit 18g
Hermes	hermes.blueseatra.com	force-recreate ; 8642 interne

Instance	URL / identifiant	Deploiement
n8n	n8n.bluseatra.com	Installe ; P1 inactif

Controles de la seance : API {status: healthy}, site HTTP 200, Hermes /health sans cle = Unauthorized (expose et protege). Integrations actives : JWT maison, CSV, PDF, MCP lecture seule, webhook n8n sortant. Non allumees : mails, Drive, CRM.

7. La securite deployee precise le plan C1.5

Les cinq principes de juin tiennent : human-in-the-loop, privacy by design, frugalite, iteratif, souverainete. Les mesures concretes sont plus precises.

Risque du cadrage	Mesure deployee au 17 aout
Acces non autorise	JWT fort, bcrypt, role relu en base, CORS explicite
Cloisonnement tenant	Filtre tenant_id + RLS ; public = deny-all
Table users	Polices service_role only (password_hash)
Secrets	Fernet ; cles hors Git ; double auth Caddy + Bearer
Localisation	Hostinger, Render UE, Supabase Irlande, OVH Roubaix
Ports modeles	11434 et 8642 non publies
Hallucination prix	Aucun LLM dans matching ni totaux
MCP	Lecture seule, tenant ANELEC Test

Advisors securite Supabase : 0 lint. Point ouvert : hors users, plusieurs tables bluseatra ont une policy authenticated ALL. Inoffensif tant que l'app ne passe pas par PostgREST. A durcir avant d'ouvrir l'API Data. render.yaml mentionne encore un DB_SCHEMA historique public : a aligner.

8. L'etat live documente l'avancement du Projet 1

Supabase, 17 aout 2026. Projet cree le 21 juin. 7 tenants starter (bluseatra, ANELEC Test, ANELEC TECHNIQUE ET CONCEPT, Hanoutbrahim, Eventcater, 2 x Bluseatra Check). 704 articles. 9 demandes (5 done, 1 needs_review, 3 failed). 19 devis (18 brouillons, 1 valide). 99 audits. schema public : 14 tables a 0 ligne.

Ces volumes decrivent un laboratoire vivant, pas une base clients. Ils permettent toutefois de sortir de la limite methodologique de juin (« entreprise cliente simulee ») : ANELEC est desormais un tenant reel du SaaS, meme si les hypothese d'effectif et de CA du cadrage restent des hypotheses.

9. Les ecarts restants cadrent la suite du fil rouge

Ecart	Lecture pour le fil rouge
n8n P1 inactif	Projet 4 : activer un seul canal (webhook site)
3 demandes failed	Projet 3C : mesurer le raisonneur, pas le supposer
18 devis draft / 1 valide	Conduite du changement encore devant
Doublons Bluseatra Check	Hygiene data
Frontend manuel	Industrialiser le build avant demo longue
Billing placeholder	Hors these technique du Projet 1
KPI +10-15 pts non mesures	Rester des cibles ; ne pas les presenter comme acquis

Le cadrage ouvrirait sur les Projets 2, 3C et 4. Ce qui a ete livre en juillet-aout anticipe une partie du 3C (conception technique) et du 4 (deploiement). Il ne remplace pas une ideation utilisateur formelle (Projet 2) ni un tableau de bord de transformation (phase 3 du plan de juin).

10. Conclusion pour le jury

Le dossier du 26 juin posait une question : comment reduire le temps de devis sans laisser l'IA signer un tarif, dans une PME comme ANELEC ? Le 17 aout, la reponse n'est plus seulement strategique. Une chaine existe : site, API, catalogue, extraction, matching, PDF, isolation UE.

Nous recommandons au jury de juger trois choses. Un : la these human-in-the-loop est codee, pas seulement ecrite. Deux : les points ouverts de juin (hebergement, Oracle, ZimaBoard) ont ete tranches dans le bon sens (souverainete). Trois : les KPI commerciaux du cadrage ne sont pas encore mesures ; les presenter comme des resultats serait une faute.

Le complement confirme le GO motive de juin, en le rendant plus exigeant : activer un canal n8n, aligner render.yaml, durcir les policies authenticated, mesurer Hermes, puis seulement parler de taux de transformation.

11. Sources

Dossier source : LOUZZA-Zehair_PROJET-1_MIN_26-juin-2026.pdf. Depots : zehair-louzza/Blueseatra, zehair-louzza/ovh-ai-stack. Cartographie v2, Guide n8n P1, ADR-001 a ADR-004. Sources publiques :

1. Ollama gemma4:26b : <https://ollama.com/library/gemma4:26b>
2. Gemma + Ollama : <https://ai.google.dev/gemma/docs/integrations/ollama>
3. Hermes API server : <https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/features/api-server>
4. Hermes Docker : <https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/docker>
5. Hermes configuring models : <https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/configuring-models>
6. CNIL RGPD : <https://www.cnil.fr>
7. Facturation electronique : <https://www.impots.gouv.fr>